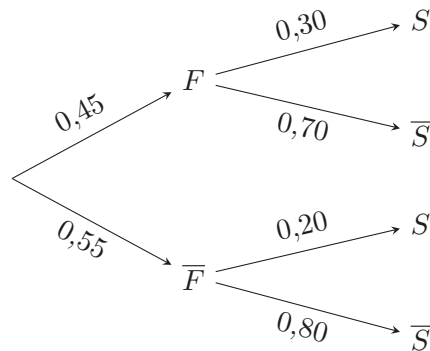


Devoir de synthèse n°3 (bac blanc) — Version 2

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (5 points)**1) Arbre pondéré.****2) Calcul de $p(F \cap S)$.**

$$p(F \cap S) = p(F) \times p_F(S) = 0,45 \times 0,30 = 0,135$$

$$p(F \cap S) = 0,135$$

3) $p(S) = 0,245$.

Méthode : Formule des probabilités totales : F et $\bar{F}$ forment une partition de l'univers.

$$p(\bar{F} \cap S) = 0,55 \times 0,20 = 0,110$$

$$p(S) = 0,135 + 0,110 = 0,245$$

$$p(S) = 0,245$$

4) Probabilité que ce soit une fille, sachant qu'il pratique en club.

$$p_S(F) = \frac{p(F \cap S)}{p(S)} = \frac{0,135}{0,245} = \frac{135}{245} = \frac{27}{49}$$

$$p_S(F) = \frac{27}{49} \approx 0,551$$

$\Rightarrow$ Les filles sont minoritaires dans le lycée mais majoritaires parmi les sportifs en club : leur taux de pratique est plus élevé.

5) a) Loi suivie par X .

Le choix est assimilé à quatre épreuves identiques et indépendantes ; le succès est « l'élève pratique en club », de probabilité 0,245.

$$X \text{ suit la loi binomiale } \mathcal{B}(4; 0,245)$$

5) b) Calcul de $p(X = 0)$ et de $p(X \geq 1)$.

$$p(X = 0) = (1 - 0,245)^4 = (0,755)^4 \approx 0,324929$$

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) \approx 0,675071$$

$$p(X = 0) \approx 0,325 \quad \text{et} \quad p(X \geq 1) \approx 0,675$$

5) c) Espérance de X .

$$E(X) = np = 4 \times 0,245 = 0,98$$

$$E(X) = 0,98$$

6) a) Calcul de $p(X = 1)$ et $p(X = 2)$.

Méthode : Pour $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p) : p(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.

$$p(X = 1) = \binom{4}{1} (0,245)(0,755)^3 = 4 \times 0,245 \times 0,430369$$

$$p(X = 1) \approx 0,422$$

$$p(X = 2) = \binom{4}{2} (0,245)^2 (0,755)^2 = 6 \times 0,060025 \times 0,570025$$

$$p(X = 2) \approx 0,205$$

6) b) Variance et écart-type de X .

Méthode : Si $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, alors $V(X) = np(1 - p)$.

$$V(X) = 4 \times 0,245 \times 0,755 = 0,7399$$

$$V(X) = 0,7399 \quad \text{et} \quad \sigma(X) \approx 0,860$$

6) c) Probabilité que l'élève soit un garçon sachant qu'il ne pratique pas de sport.

Méthode : $p_B(A) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}$.

$$p(\overline{F} \cap \overline{S}) = p(\overline{F}) \times p_{\overline{F}}(\overline{S}) = 0,55 \times 0,80 = 0,44.$$

$$p(\overline{S}) = 1 - 0,245 = 0,755.$$

$$p_{\overline{S}}(\overline{F}) = \frac{0,44}{0,755}$$

$$p_{\overline{S}}(\overline{F}) \approx 0,583$$

Exercice 2 (10 points)**1) Limites de g en 0^+ et en $+\infty$.**

Quand $x \rightarrow 0^+ : x^2 - 2 \rightarrow -2$ et $2 \ln x \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$$

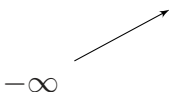
Quand $x \rightarrow +\infty : x^2 \rightarrow +\infty$ et $2 \ln x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

2) $g'(x) = \frac{2(x^2 + 1)}{x}$ et tableau de variation.

$$g'(x) = 2x + \frac{2}{x} = \frac{2x^2 + 2}{x} = \frac{2(x^2 + 1)}{x}$$

Pour $x > 0 : x^2 + 1 > 0$ et $x > 0$, donc $g'(x) > 0$.

x	0	$+\infty$
$g'(x)$		+
g		$+\infty$  $-\infty$

$\Rightarrow g$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

3) a) Unicité de α et encadrement.

g est continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$: elle réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

Comme $0 \in \mathbb{R}$, l'équation $g(x) = 0$ admet une solution et une seule, notée α .

$$g(1,2) = 1,44 - 2 + 2 \ln 1,2 \approx -0,56 + 0,3646 = -0,195 < 0$$

$$g(1,3) = 1,69 - 2 + 2 \ln 1,3 \approx -0,31 + 0,5247 = 0,215 > 0$$

$$1,2 < \alpha < 1,3$$

3) b) Signe de g sur $]0, +\infty[$.

g étant strictement croissante et s'annulant en α :

$$g(x) < 0 \text{ sur }]0, \alpha[; \quad g(\alpha) = 0 ; \quad g(x) > 0 \text{ sur }]\alpha, +\infty[$$

3) c) $2 \ln \alpha = 2 - \alpha^2$.

$$g(\alpha) = 0 \iff \alpha^2 - 2 + 2 \ln \alpha = 0 \iff 2 \ln \alpha = 2 - \alpha^2$$

$$2 \ln \alpha = 2 - \alpha^2$$

$\Rightarrow$ Cette relation permettra d'exprimer $f(\alpha)$ sans logarithme. ✓

4) Limites de f en 0^+ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow 0^+$: $2 \ln x \rightarrow -\infty$ et $x \rightarrow 0^+$, donc $\frac{2 \ln x}{x} \rightarrow -\infty$, et $-\frac{2 \ln x}{x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{2 \ln x}{x} \rightarrow 0$ et $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

5) a) $\Delta : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

$$f(x) - x = -\frac{2 \ln x}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = 0$$

$\Rightarrow$ La droite Δ d'équation $y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

5) b) Position relative de $\mathcal{C}_f$ et de Δ .

Pour $x > 0$, le signe de $f(x) - x = -\frac{2 \ln x}{x}$ est l'opposé de celui de $\ln x$.

x	0	1	1	$+\infty$
$f(x) - x$		+		-
position	$\mathcal{C}_f$ au-dessus		$\mathcal{C}_f$ au-dessous	

$\Rightarrow$ Les deux courbes se coupent au point d'abscisse 1, d'ordonnée $f(1) = 1$.

6) a) $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$.

Dérivons le quotient $\frac{2 \ln x}{x}$:

$$\left(\frac{2 \ln x}{x}\right)' = \frac{\frac{2}{x} \times x - 2 \ln x}{x^2} = \frac{2 - 2 \ln x}{x^2}$$

$$f'(x) = 1 - \frac{2 - 2 \ln x}{x^2} = \frac{x^2 - 2 + 2 \ln x}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$$

6) b) Tableau de variation de f .

$x^2 > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $g(x)$, déterminé en 3) b).

x	0			α	$+\infty$
$f'(x)$			-	0	+
f		$+\infty$		$f(\alpha)$	$+\infty$

6) c) $f(\alpha) = 2\alpha - \frac{2}{\alpha}$ et valeur approchée.

D'après 3) c), $2 \ln \alpha = 2 - \alpha^2$. Reportons dans l'expression de f :

$$f(\alpha) = \alpha - \frac{2 \ln \alpha}{\alpha} = \alpha - \frac{2 - \alpha^2}{\alpha} = \alpha - \frac{2}{\alpha} + \alpha$$

$$f(\alpha) = 2\alpha - \frac{2}{\alpha}$$

Avec $\alpha \approx 1,248$: $2 \times 1,248 - \frac{2}{1,248} \approx 2,496 - 1,603$.

$$f(\alpha) \approx 0,89$$

$\Rightarrow$ Le minimum de f est strictement positif : f ne s'annule jamais sur $]0, +\infty[$.

7) a) F est une primitive de f .

Avec $u(x) = \ln x$ et $u'(x) = \frac{1}{x}$, on a $[(\ln x)^2]' = \frac{2 \ln x}{x}$.

$$F'(x) = x - \frac{2 \ln x}{x} = f(x)$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $]0, +\infty[$. ✓

7) b) Calcul de $\int_1^e f(x) dx$.

$$F(e) = \frac{e^2}{2} - (\ln e)^2 = \frac{e^2}{2} - 1 \quad \text{et} \quad F(1) = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$$

$$\int_1^e f(x) dx = F(e) - F(1) = \frac{e^2}{2} - 1 - \frac{1}{2}$$

$$\int_1^e f(x) dx = \frac{e^2}{2} - \frac{3}{2} \approx 2,195$$

7) c) Interprétation graphique.

$\Rightarrow f$ étant positive sur $[1, e]$, ce nombre est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

8) a) Dérivée seconde et point d'inflexion.

$$\text{D'après 6) a), } f'(x) = \frac{x^2 - 2 + 2 \ln x}{x^2} = 1 - \frac{2}{x^2} + \frac{2 \ln x}{x^2}.$$

On dérive terme à terme, le dernier comme un quotient :

$$f''(x) = \frac{4}{x^3} + \frac{\frac{2}{x} \times x^2 - 2 \ln x \times 2x}{x^4} = \frac{4}{x^3} + \frac{2 - 4 \ln x}{x^3}$$

$$f''(x) = \frac{6 - 4 \ln x}{x^3} = \frac{2(3 - 2 \ln x)}{x^3}$$

Pour $x > 0$, $x^3 > 0$: $f''(x)$ est du signe de $3 - 2 \ln x$, qui s'annule en changeant de signe pour $\ln x = \frac{3}{2}$.

$$x = e^{\frac{3}{2}} = \sqrt{e^3} \approx 4,482$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $]0, e^{\frac{3}{2}}]$, concave sur $[e^{\frac{3}{2}}, +\infty[$, et admet un point d'inflexion d'abscisse $e^{\frac{3}{2}}$.

8) b) Intégrale sur $[1, \lambda]$ et sa limite.

D'après 7) a), $F(x) = \frac{x^2}{2} - (\ln x)^2$ est une primitive de f , et $F(1) = \frac{1}{2}$.

$$\int_1^\lambda f(x) dx = F(\lambda) - F(1) = \frac{\lambda^2}{2} - (\ln \lambda)^2 - \frac{1}{2}$$

$$\int_1^\lambda f(x) dx = \frac{\lambda^2 - 1}{2} - (\ln \lambda)^2$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x^2} = 0$.

On factorise par λ^2 : $\frac{\lambda^2}{2} - (\ln \lambda)^2 - \frac{1}{2} = \lambda^2 \left[\frac{1}{2} - \frac{(\ln \lambda)^2}{\lambda^2} - \frac{1}{2\lambda^2} \right]$, le crochet tendant vers $\frac{1}{2}$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_1^\lambda f(x) dx = +\infty$$

8) c) Bijection et calcul de $(f^{-1})'\left(e - \frac{2}{e}\right)$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 6) a) et 3) b), $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2} > 0$ sur $] \alpha, +\infty[$: f est continue et strictement croissante sur $[\alpha, +\infty[$, avec $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[\alpha, +\infty[$ sur $[f(\alpha), +\infty[$.

$f(e) = e - \frac{2 \ln e}{e} = e - \frac{2}{e}$, et $e > \alpha$ puisque $\alpha < 1,3$.

$$f'(e) = \frac{g(e)}{e^2} = \frac{e^2 - 2 + 2}{e^2} = 1 \neq 0$$

$$(f^{-1})' \left(e - \frac{2}{e} \right) = 1$$

Exercice 3 (5 points)

1) a) Produit vectoriel et aire du triangle ABC .

$$\overrightarrow{AB}(-1; 0; 1) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}(0; -1; 1)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (0 \times 1 - 1 \times (-1); 1 \times 0 - (-1) \times 1; (-1)(-1) - 0 \times 0)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (1; 1; 1)$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2} \sqrt{1+1+1} = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$$

1) b) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Le vecteur $\vec{n}(1; 1; 1)$ est normal à (ABC) ; $A(1; 1; 0)$ y appartient : $1 + 1 + 0 + d = 0$, soit $d = -2$.

$$(ABC) : x + y + z - 2 = 0$$

Contrôle : B donne $0 + 1 + 1 - 2 = 0$ et C donne $1 + 0 + 1 - 2 = 0$. ✓

2) a) Volume du tétraèdre $SABC$.

Vérifions d'abord que $S \notin (ABC)$: $2 + 2 + 2 - 2 = 4 \neq 0$. ✓

$$\overrightarrow{AS}(1; 1; 2)$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AS} = 1 + 1 + 2 = 4$$

$$\mathcal{V} = \frac{1}{6} \times 4 = \frac{2}{3} \text{ unité de volume}$$

2) b) Distance du point S au plan (ABC) .

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{ABC} \times h \iff \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times h = \frac{\sqrt{3}}{6} h$$

$$h = \frac{2}{3} \times \frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

$$d(S, (ABC)) = \frac{4\sqrt{3}}{3} \approx 2,309$$

3) a) Représentation paramétrique de Δ .

Δ passe par $S(2; 2; 2)$ et admet pour vecteur directeur le vecteur normal $\vec{n}(1; 1; 1)$.

$$\Delta : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 2 + t \\ z = 2 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

3) b) Projeté orthogonal H et vérification.

$$(2 + t) + (2 + t) + (2 + t) - 2 = 0 \iff 3t + 4 = 0 \iff t = -\frac{4}{3}$$

$$x = y = z = 2 - \frac{4}{3} = \frac{2}{3}$$

$$H \left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3} \right)$$

$$\overrightarrow{SH} \left(-\frac{4}{3}; -\frac{4}{3}; -\frac{4}{3} \right) \quad \text{d'où} \quad SH = \frac{4}{3}\sqrt{3} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

$\Rightarrow$ On retrouve bien la distance obtenue en 2) b). ✓

4) a) Le triangle ABC est équilatéral; centre de gravité G .

$$\overrightarrow{AB}(-1; 0; 1) \quad \overrightarrow{AC}(0; -1; 1) \quad \overrightarrow{BC}(1; -1; 0)$$

$$AB = AC = BC = \sqrt{1 + 0 + 1} = \sqrt{2}$$

$\Rightarrow$ Le triangle ABC est équilatéral de côté $\sqrt{2}$.

$$G \left(\frac{1+0+1}{3}; \frac{1+1+0}{3}; \frac{0+1+1}{3} \right)$$

$$G \left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3} \right)$$

Contrôle : $G = H$, le projeté orthogonal obtenu en 3) b). ✓

4) b) Intersection de Σ et du plan (ABC) .

Méthode : Une sphère de centre Ω et de rayon R coupe un plan P suivant un cercle si et seulement si $d(\Omega, P) < R$; ce cercle a pour centre le projeté orthogonal de Ω sur P et pour rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$.

$$\text{D'après 2) b), } d(S, (ABC)) = \frac{4\sqrt{3}}{3} \approx 2,309 < 3.$$

$$r = \sqrt{9 - \frac{16}{3}} = \sqrt{\frac{11}{3}}$$

$$r = \frac{\sqrt{33}}{3} \approx 1,915 \quad \text{et le centre est } H \left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3} \right)$$

4) c) $SA = SB = SC$ et conséquence.

$$\overrightarrow{SA}(-1; -1; -2) \quad \overrightarrow{SB}(-2; -1; -1) \quad \overrightarrow{SC}(-1; -2; -1)$$

$$SA = SB = SC = \sqrt{1 + 1 + 4} = \sqrt{6}$$

Méthode : Si un point est équidistant des trois sommets d'un triangle, son projeté orthogonal sur le plan du triangle est le centre du cercle circonscrit.

Le projeté H de S est donc le centre du cercle circonscrit à ABC ; or, dans un triangle équilatéral, ce centre coïncide avec le centre de gravité.

⇒ On retrouve $H = G\left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$ sans aucun calcul d'intersection. ✓